



АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Спектроскопической двойной α Equulei

А. Романовская¹, С. Звягинцев¹

¹Институт астрономии РАН, Москва



* (*,AG,...),** (**,CCDM,...),**SB*** (2008AJ,SBC7,...),**PM*** (2007A&A),**X** (2E,1RXS),**IR** (IRAS,IRC),**UV** (TD1),**NIR** (2MASS)

Fluxes (6):

B	4.446	[0.014]	D	2000A&A...355L...27H
V	3.933	[0.009]	D	2000A&A...355L...27H
G	3.782287	[0.003137]	C	2022yCat.1355...0G
J	2.809	[0.306]	E	2003yCat.2246....0C
H	2.442	[0.196]	D	2003yCat.2246....0C
K	2.343	[0.244]	D	2003yCat.2246....0C

SIMBAD [Query around](#) within 2 arcmin



* α Equ -- Spectroscopic Binary

Other object types: [?](#) * (*,AG,...), ** (**,CCDM,...), SB* (2008AJ,SBC7,...), PM* (2007A&A), X (2E,1RXS), IR (IRAS,IRC), UV (TD1), NIR (2MASS)

ICRS coord. ($ep=J2000$): 21 15 49.4371672506 +05 14 52.411028661 (Optical) [0.1645 0.1640 90] A 2020yCat.1350....0G

FK4 coord. ($ep=B1950$ $eq=1950$): 21 13 19.4683876548 +05 02 24.604535653 [0.1645 0.1640 90]

Gal coord. ($ep=J2000$): 056.3750907047767 -28.7134586730486 [0.1645 0.1640 90]

Proper motions mas/yr : 49.747 -89.846 [0.204 0.182 90] A 2020yCat.1350....0G

Radial velocity / Redshift / cz : $V(km/s)$ -16.26 [0.06] / $z(-)$ -0.000054 [0.000000] / cz -16.26 [0.06]
A 2004A&A...424..727P

Parallaxes (mas): 17.1985 [0.2428] A 2020yCat.1350....0G

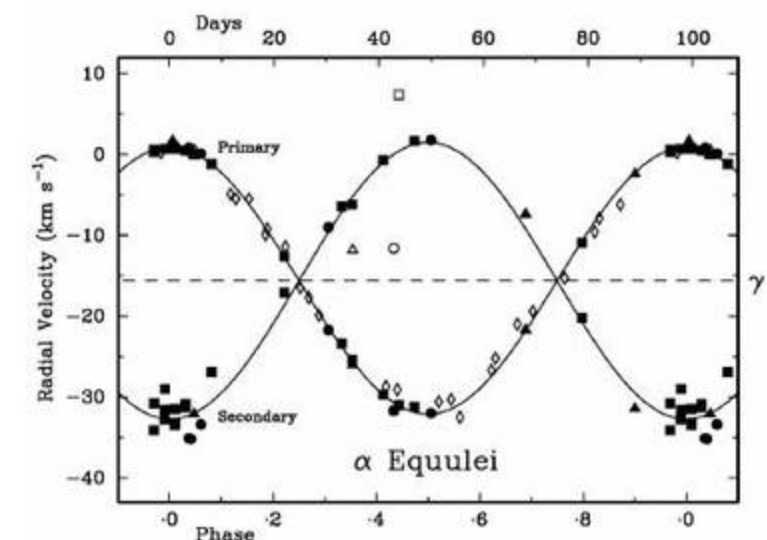
Spectral type: G6IV+B9.5V C 2000ApJ...541..298W

Fluxes (6):
B 4.446 [0.014] D 2000A&A...355L..27H
V 3.933 [0.009] D 2000A&A...355L..27H
G 3.782287 [0.003137] C 2022yCat.1355....0G
J 2.809 [0.306] E 2003yCat.2246....0C
H 2.442 [0.196] D 2003yCat.2246....0C
K 2.343 [0.244] D 2003yCat.2246....0C

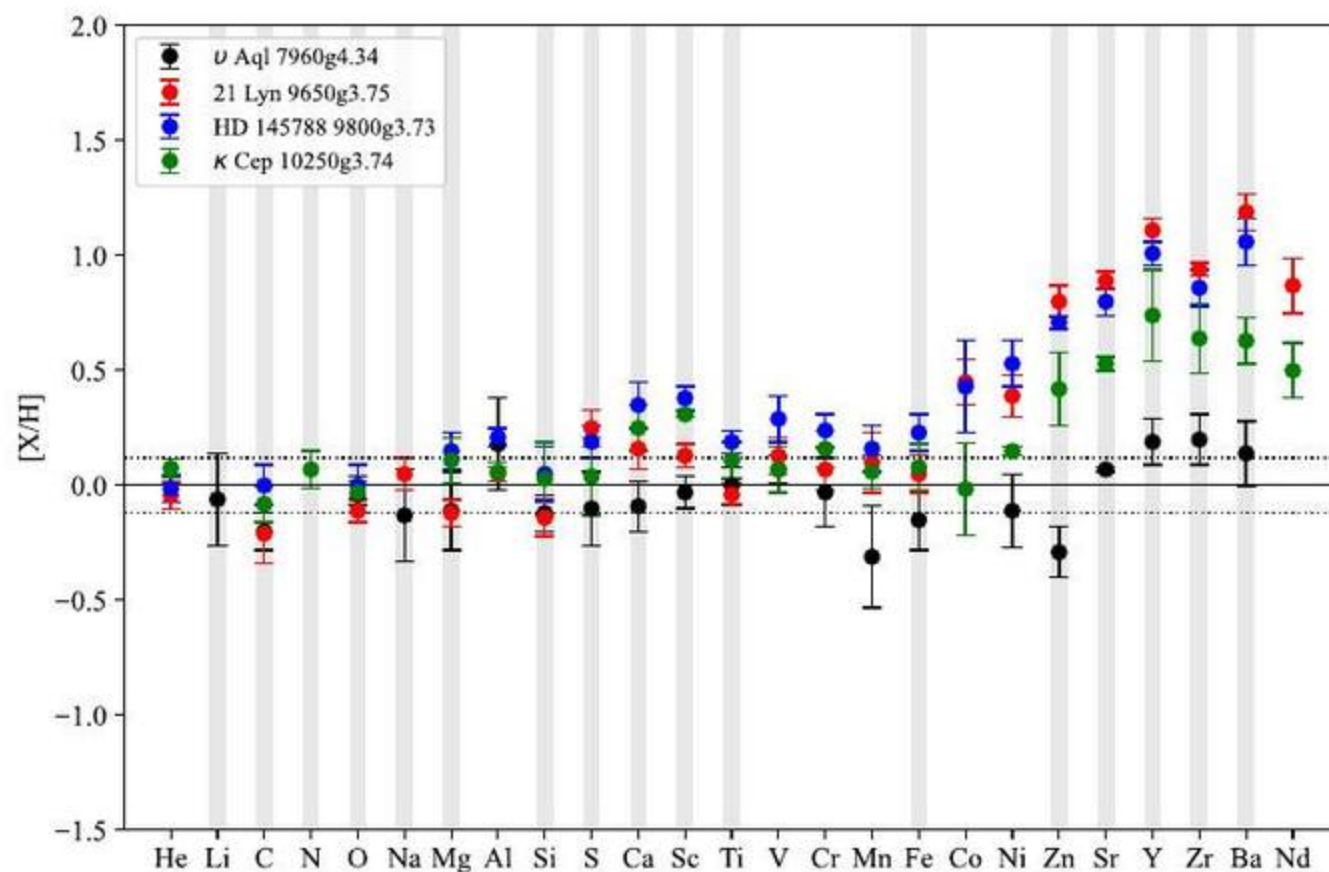
SIMBAD Query around within 2 arcmin



- Хорошо изучена по фотометрии и спектрофотометрии: Bahng (1958), Kuhi (1963), Markowitz (1969), Hoffleit (1982), Rosvick & Scarfe (1991), Armstrong et al. (1992), Ginestet et al. (1997), Ginestet, Carquillat & Jaschek (1999), Griffin&Griffin (2002) (далее GG02)
- Первичный компонент - звезда-гигант $\sim G7$, вторичный - звезда-карлик $\sim kA3hA4mA9$ (GG02, через вычитание спектра первичного компонента)
- В литературе отсутствуют данные о химическом составе

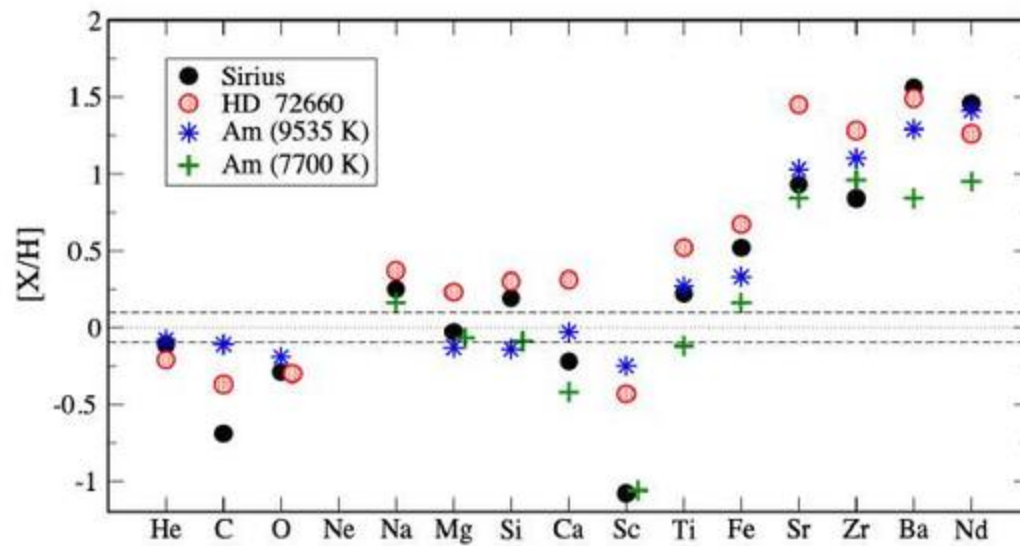


Griffin&Griffin (2002)



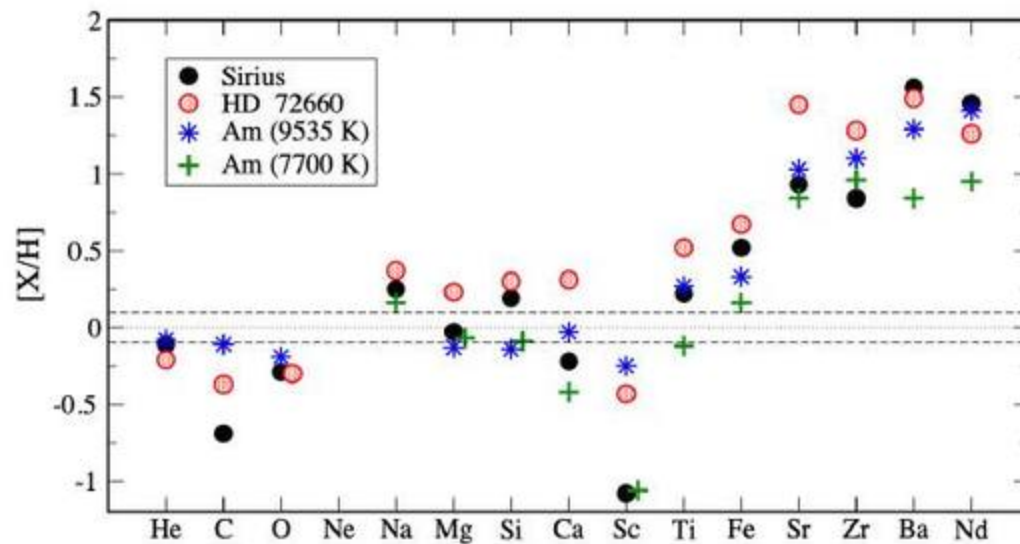
- Солнечное содержание элементов от He до Fe. Более тяжелые элементы могут иметь содержание выше солнечного
- $v \sin i \sim 100$ км/с
- Не только двойные

А. Романовская, Т. Рябчикова, и др. ПАЖ, 51, 1 (2025)



- Повышенное содержание элементов железного пика
- $v \sin i < 120$ км/с
- Большинство Ам звезд - двойные

L. Mashonkina, T. Ryabchikova, et al. MNRAS, 499, 3706 (2020)



- Повышенное содержание элементов железного пика
- $v \sin i < 120$ км/с
- Большинство Ам звезд - двойные

L. Mashonkina, T. Ryabchikova, et al. MNRAS, 499, 3706 (2020)

Причина аномалий содержания химических элементов

- Медленное вращение < 120 км/с на экваторе - наблюдения (Preston, 1974) и теория (Michaud, 1982)
- Разная глубина разделения элементов под действием атомной диффузии + уменьшение аномалий с возрастом звезды (Watson, 1971; Alecian, 1996; Richer, 2000)

ЦЕЛИ

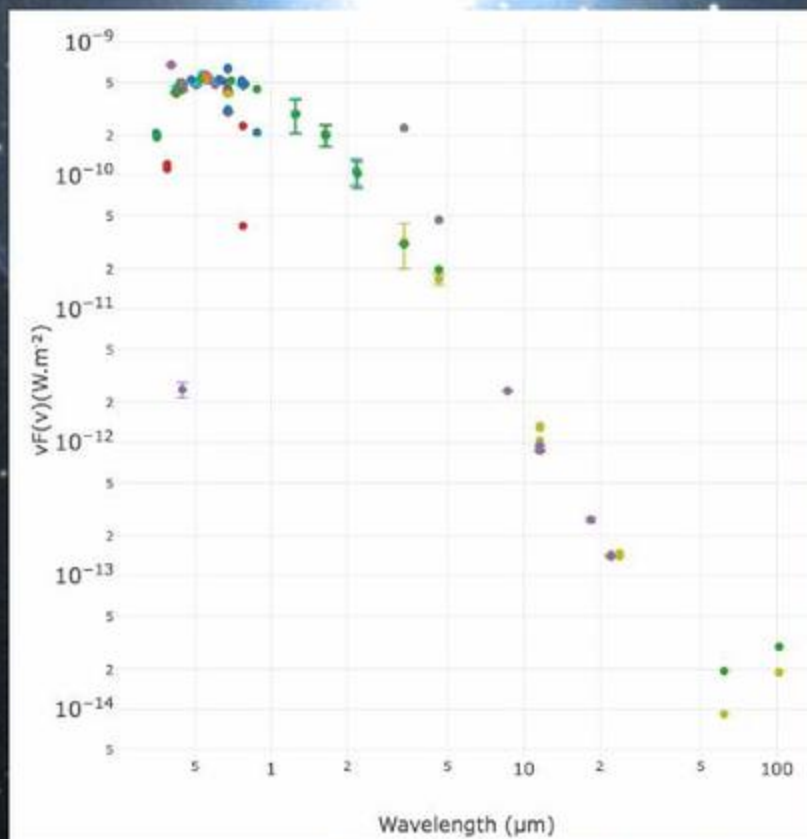
.....

- Разделение спектра двойной звезды α Equulei методом деконволюции спектра и уточнение параметров атмосфер компонент системы по спектроскопии и по спектрофотометрии.
- Определение содержания химических элементов компонент двойной звезды в приближении ЛТР и не-ЛТР, где это возможно. Использование моделей атомов, рассчитанных группой спектроскопии ИНАСАН и соавторами.



НАБЛЮДЕНИЯ

- Архивы спектров: SOPHIE (HR mode, $R = \lambda/\Delta\lambda = 75.000$, 3872–6943 Å), UVES ($R = 71.050$ –107.200, S/N = 190–430) and NARVAL ($R = 65.000$, один спектр в фазе 0.491).
- Спектрофотометрия: TD1 (Thompson et. al, 1978), GAIA DR3 (Gaia collaboration, 2022), Johnson (Hog et. al, 2000), Hipparcos (ESA, 1997), 2MASS (Cutri et. al, 2003).



ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА

6

Итеративный метод

Начальный набор фундаментальных параметров (из GG02)



Нахождение функции уширения $X(\nu)$, которая при свёртке с теоретическими профилями линий $p(\nu)$ воспроизводит наблюдаемый спектр R_λ

$$R_\lambda = \sum \alpha_\lambda \cdot (X(\nu) * p(\nu)) \quad (1)$$

Star	Type	M_V (m)	T_{eff} (K)	BC (m)	M_{bol} (m)	R ($R_\odot$)	$\log L$ ($L_\odot$)	M ($M_\odot$)
Primary	G7 III	0.71	5100	-0.26	0.45	9.2	1.72	2.3
		± 0.07	± 150	± 0.06	± 0.09	± 0.7	± 0.04	± 0.3
Model		0.96	5200			8.2	1.64	2.45
Secondary	A4m	1.18	8150	+0.02	1.20	2.6	1.42	2.0
		± 0.07	± 200	± 0.01	± 0.07	± 0.2	± 0.03	± 0.2
Model		1.22	8180			2.6	1.44	2.1

P	=	98.8098 $\pm$ 0.0018 d
$(T)_0$	=	MJD 45293.63 $\pm$ 0.08
γ	=	-15.71 $\pm$ 0.05 km s ⁻¹
K_1	=	16.34 $\pm$ 0.07 km s ⁻¹
K_2	=	17.9 $\pm$ 0.3 km s ⁻¹
q	=	1.093 $\pm$ 0.022
e	$\equiv$	0
ω is undefined in a circular orbit		
$a_1 \sin i$	=	22.20 $\pm$ 0.09 Gm
$a_2 \sin i$	=	24.3 $\pm$ 0.5 Gm
$m_1 \sin^3 i$	=	0.214 $\pm$ 0.010 $M_\odot$
$m_2 \sin^3 i$	=	0.196 $\pm$ 0.004 $M_\odot$

Итеративный метод

Начальный набор фундаментальных параметров (из GG02)

Нахождение функции уширения $X(\nu)$, которая при свёртке с теоретическими профилями линий $p(\nu)$ воспроизводит наблюдаемый спектр R_λ

$$R_\lambda = \sum \alpha_\lambda \cdot (X(\nu) * p(\nu)) \quad (1)$$

Уточнение фундаментальных параметров через пакет программ SME (Piskunov&Valenti, 2017)

В подгонке использовано:

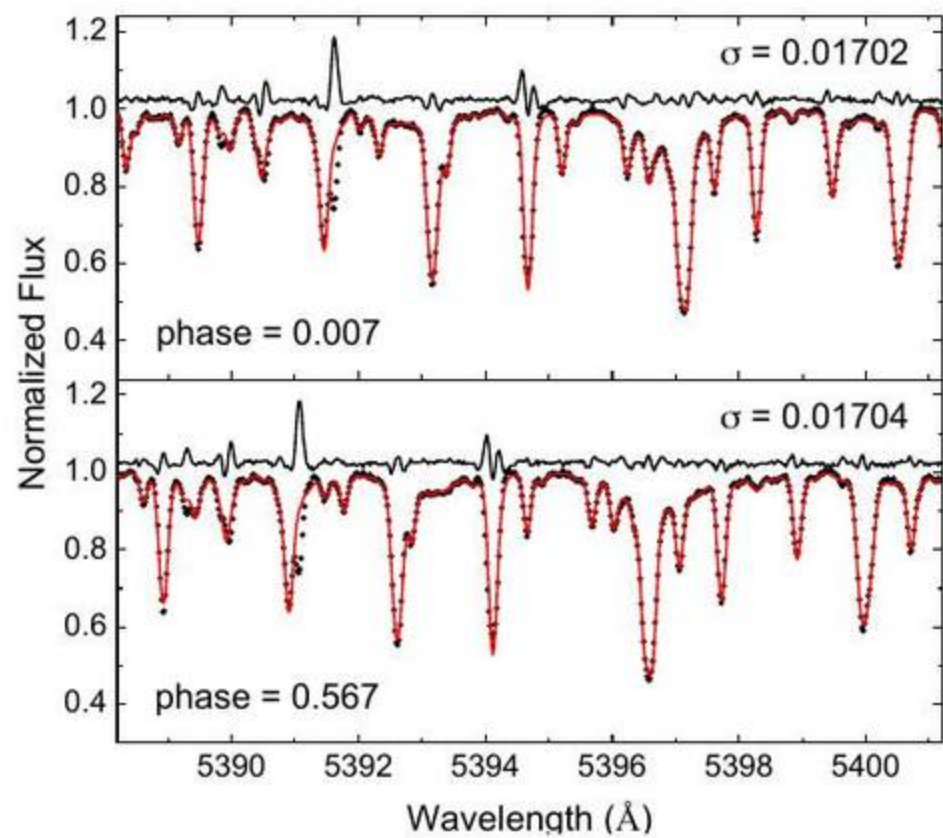
- 4250–6700 Å + H γ , H β , H α
- ≈ 300 линий Fe I и Fe II различных потенциалов возбуждения E_i и эквивалентных ширин EW от 3 до 110 mÅ.

Уточнение T_{eff} и $logg$ через равновесие возбуждения и ионизации, а также определение микротурбулентной скорости ξ_t , $v_e \sin i$, металличности [Fe/H]

Хватило 2-х итераций

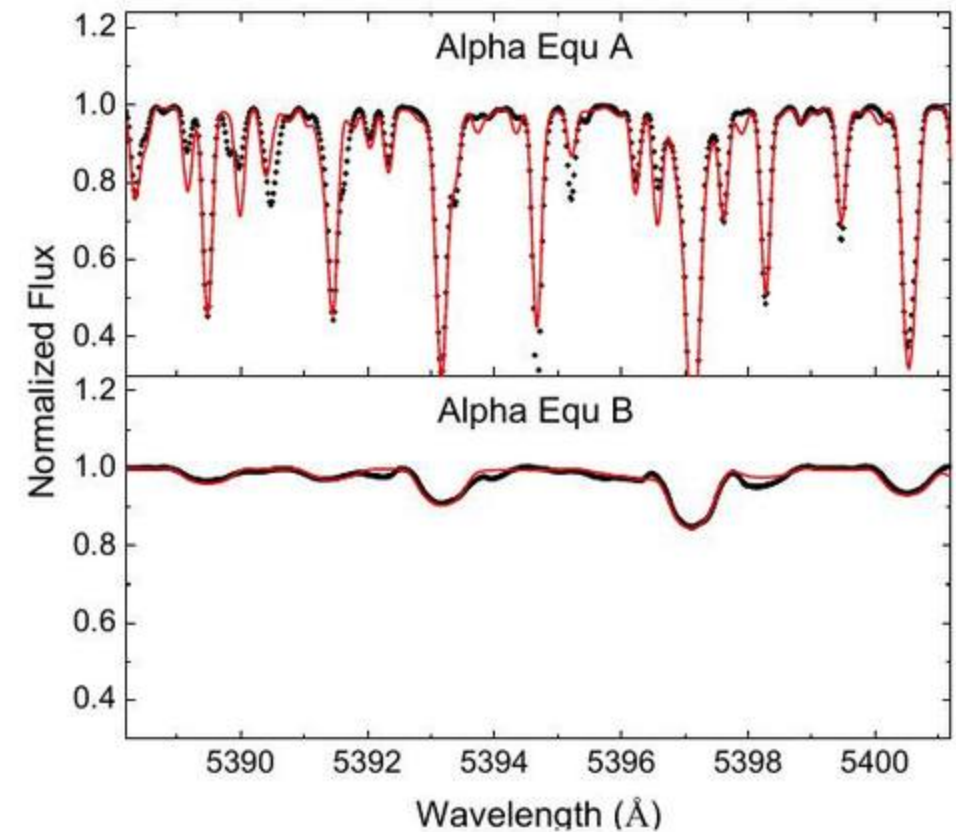
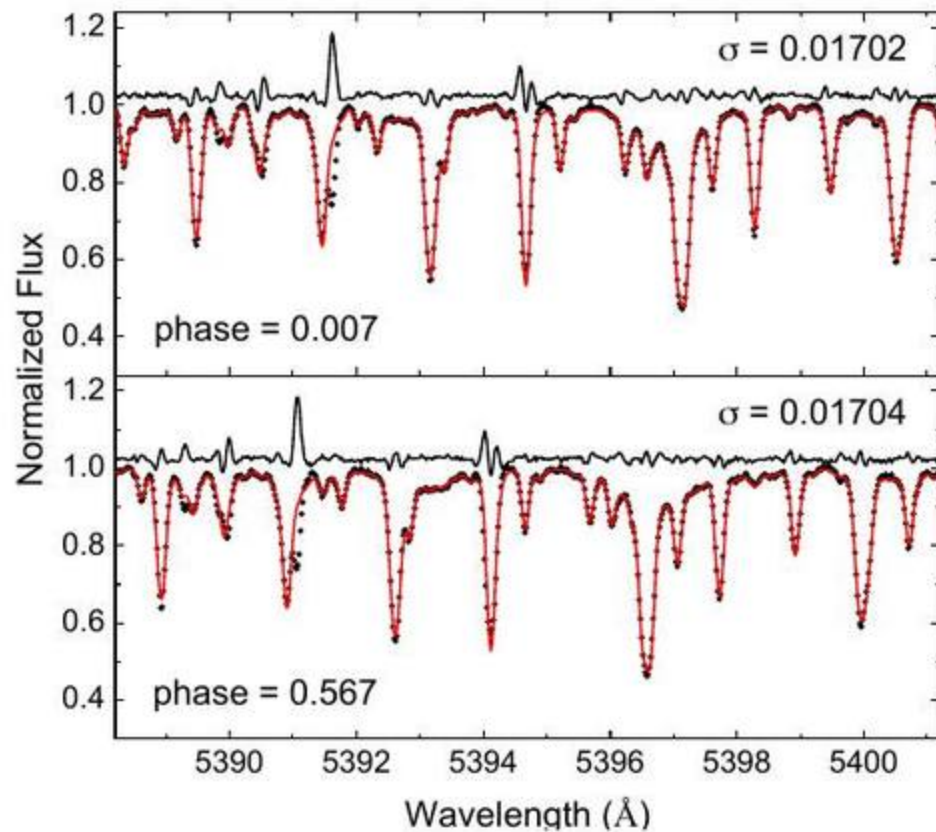
ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА

7



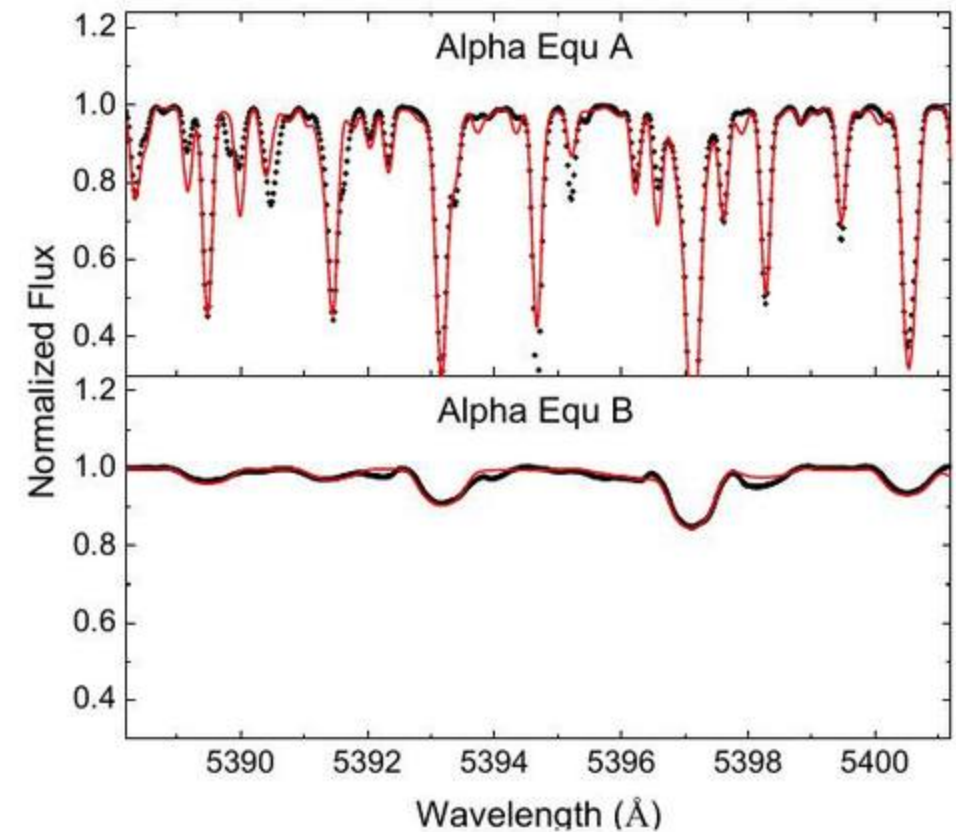
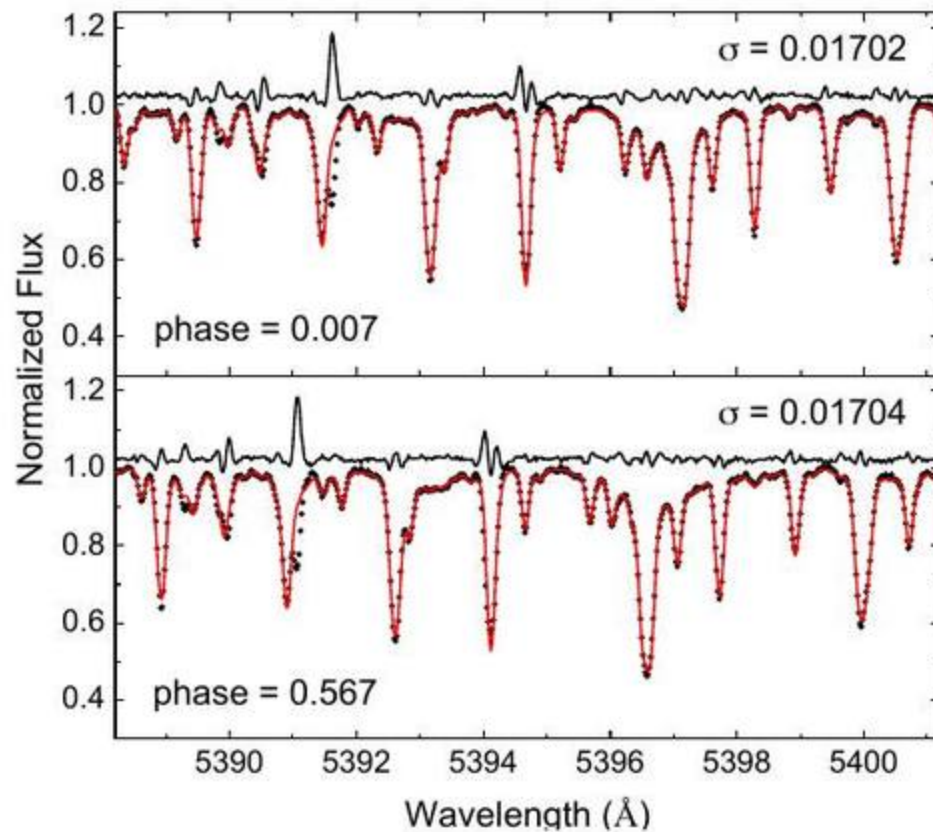
ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА

7



ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА

7

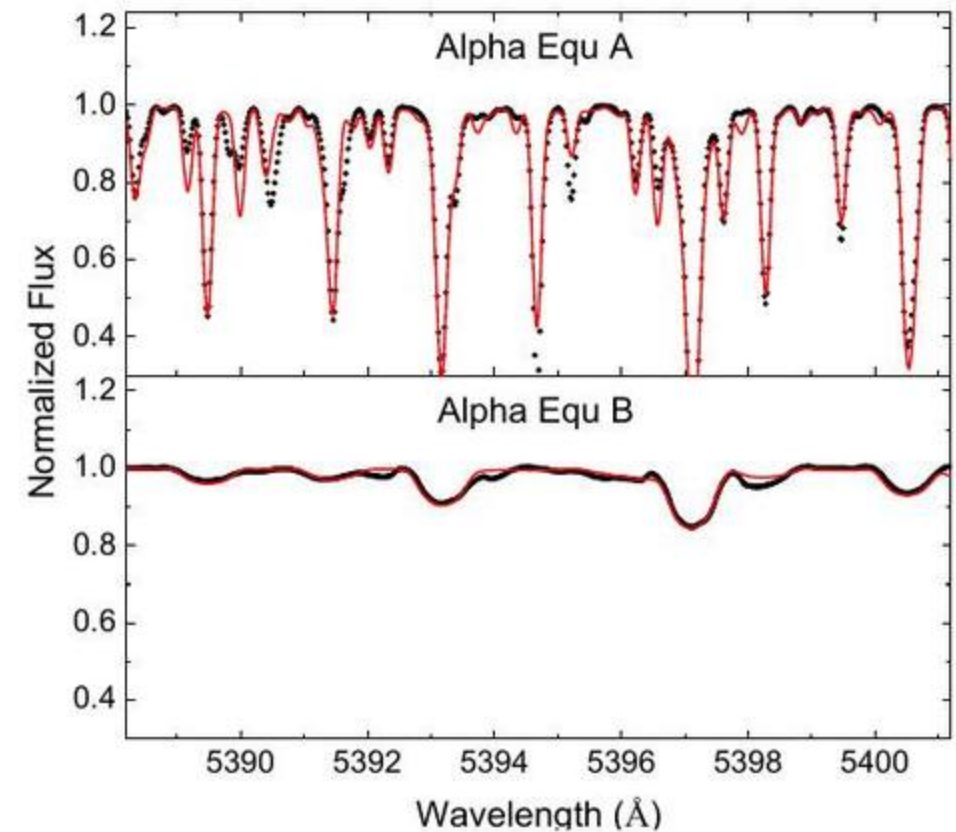
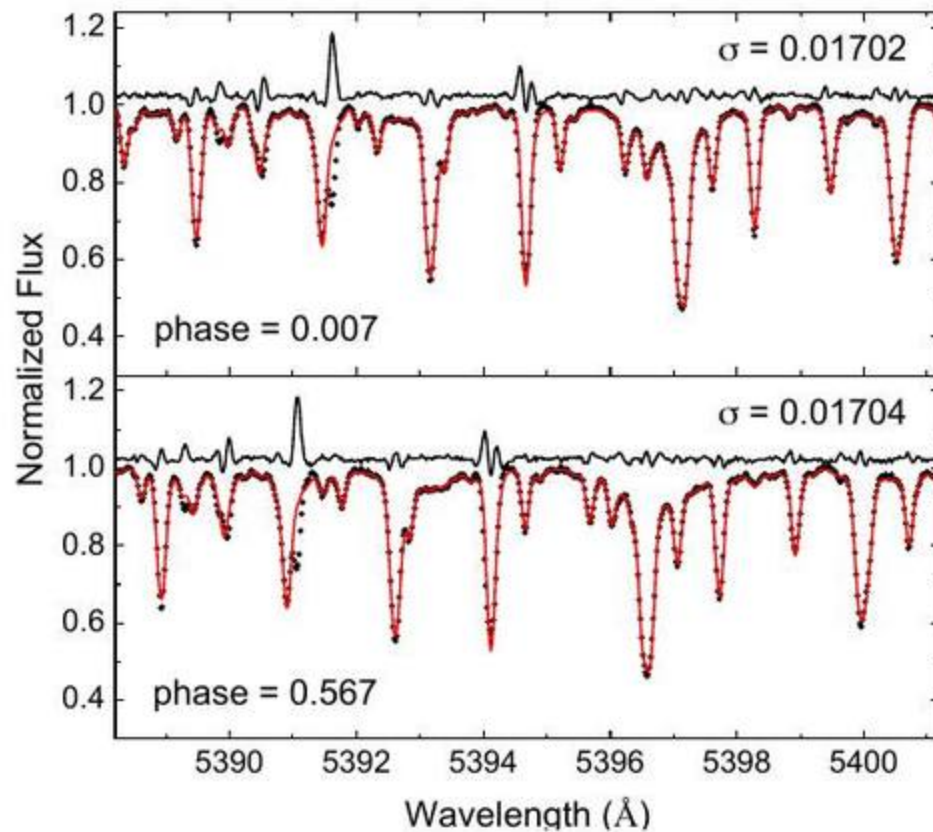


Component	T_{eff} , K	$\log g$	[Fe/H]	$R/R_{\odot}$	ζ_t , km s^{-1}	ζ_{RT} , km s^{-1}	$v_e \sin i$, km s^{-1}
A	5160 ± 65	2.94 ± 0.28	0.11 ± 0.06	9.20 ± 0.53	1.13 ± 0.14	0.0	5.53 ± 0.14
B	8260 ± 218	3.62 ± 0.37	0.14 ± 0.16	2.60 ± 0.28	4.22 ± 1.15	0.0	25.88 ± 3.45

Note: T_{eff} , $\log g$, [Fe/H], ζ_t , ζ_{RT} , $v_e \sin i$ derived by SME and $R/R_{\odot}$ derived by SED for these parameters.

ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА

7



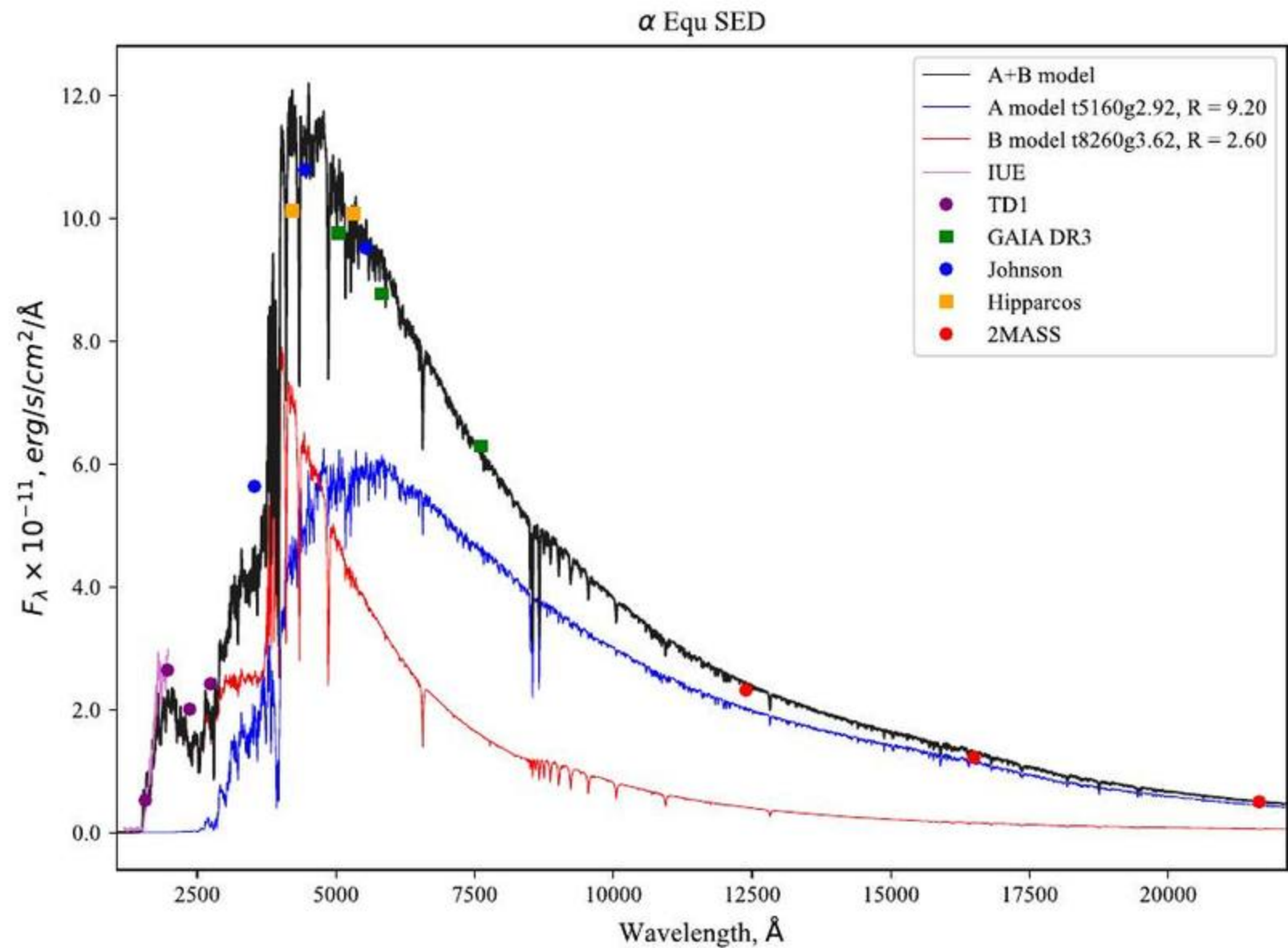
Component	T_{eff} , K	$\log g$	[Fe/H]	$R/R_{\odot}$	ζ_t , km s^{-1}	ζ_{RT} , km s^{-1}	$v_e \sin i$, km s^{-1}
A	5160 ± 65	2.94 ± 0.28	0.11 ± 0.06	9.20 ± 0.53	1.13 ± 0.14	0.0	5.53 ± 0.14
B	8260 ± 218	3.62 ± 0.37	0.14 ± 0.16	2.60 ± 0.28	4.22 ± 1.15	0.0	25.88 ± 3.45

Note: T_{eff} , $\log g$, [Fe/H], ζ_t , ζ_{RT} , $v_e \sin i$ derived by SME and $R/R_{\odot}$ derived by SED for these parameters.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСОВ

8

Подгонка A+B к наблюдениям
через перебор всех пар $[R_1, R_2]$

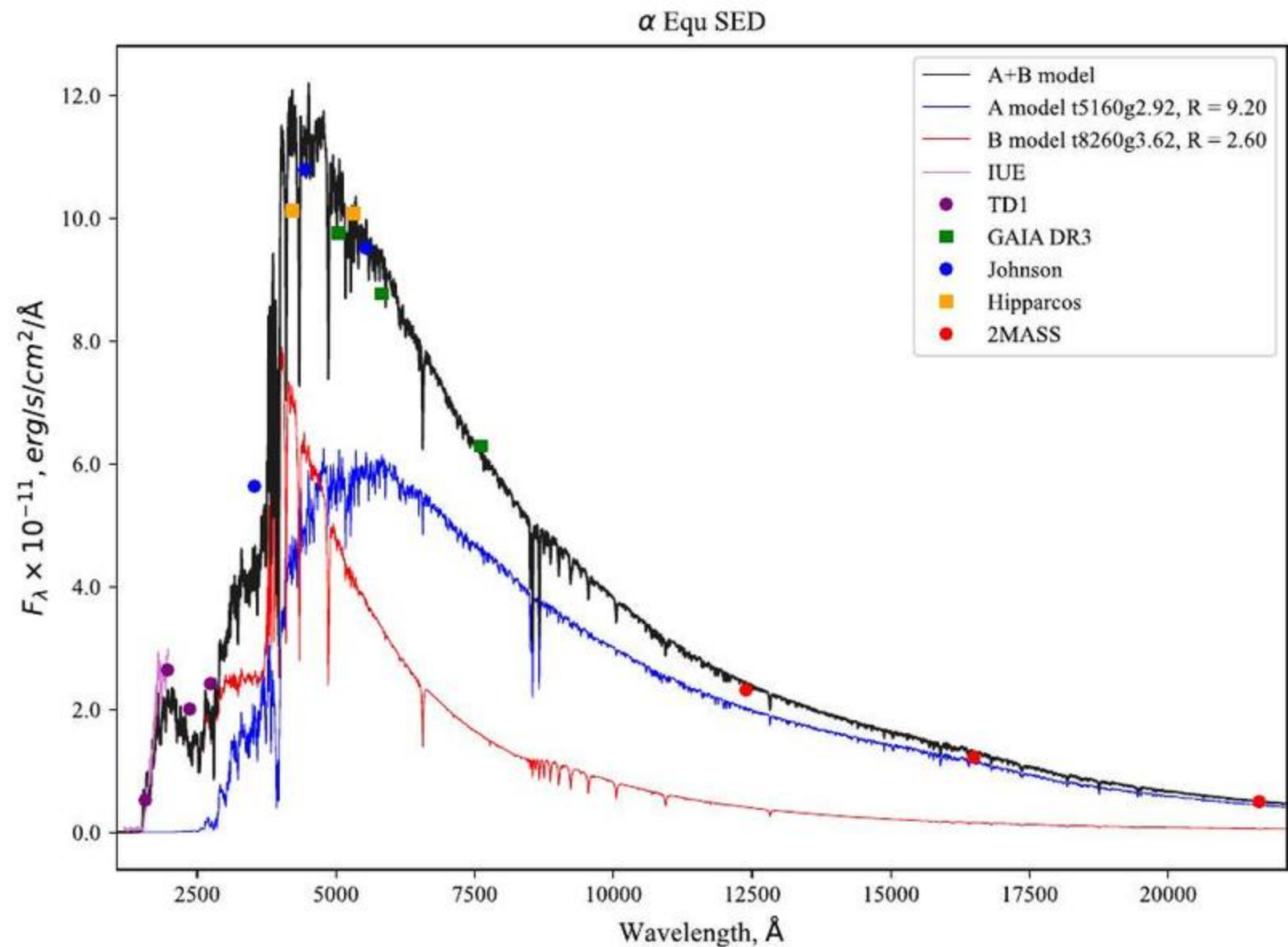


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСОВ

8

Подгонка A+B к наблюдениям
через перебор всех пар $[R_1, R_2]$

Полученные параметры
атмосфер в пределах
ошибок определения
сходятся с данными из
статьи GG02



ЛТР

Al, S, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, La, Ce, Nd

+ простые расчеты

+ населенность уровня i , $n_i = f(T, p)$ определяется формулами Саха и Больцмана, атомарные данные требуются только для исследуемых переходов

— не работает в верхних слоях атмосферы

He-ЛТР

C, O, Na, Mg, Si, K,
Ca, Sc, Ti, Fe, Zn, Sr, Y, Zr, Ba

+ физически реалистичное приближение

+ населенность уровня n_i рассчитывается из уравнений статистического равновесия с учетом всех процессов, в которых участвуют атомы

— трудоемкие расчеты

— требуется большое количество атомных данных

$$\begin{cases} n_i \sum (R_{ij} + C_{ij}) = \sum n_j (R_{ji} + C_{ji}) \\ \mu \frac{dI_v(z, \mu)}{dz} = -x_v I_v(z, \mu) - \eta_v(z) \end{cases}$$

Используемые модели атомов:

DETAIL code (Butler & Giddings 1985) + (Przybilla+ 2011)

Element	Reference
C	Alexeeva, Ryabchikova, and Mashonkina [24]
O	Sitnova, Mashonkina, and Ryabchikova [25]
Na	Alexeeva, Pakhomov, and Mashonkina [26]
Mg	Alexeeva et al. [27]
Si	Mashonkina [28]
Ca	Sitnova, Mashonkina, and Ryabchikova [29]
K	Neretina et al. [30]
Sc	Mashonkina [31]
Ti	Sitnova et al. [32]
Fe	Sitnova et al. [33]
Zn	Sitnova et al. [34]
Sr, Zr, Ba	Mashonkina et al. [35]
Y	Romanovskaya et al. [36]

He-ЛТР

C, O, Na, Mg, Si, K,
Ca, Sc, Ti, Fe, Zn, Sr, Y, Zr, Ba

+ физически реалистичное приближение

+ населенность уровня n_i рассчитывается из уравнений статистического равновесия с учетом всех процессов, в которых участвуют атомы

— трудоемкие расчеты

— требуется большое количество атомных данных

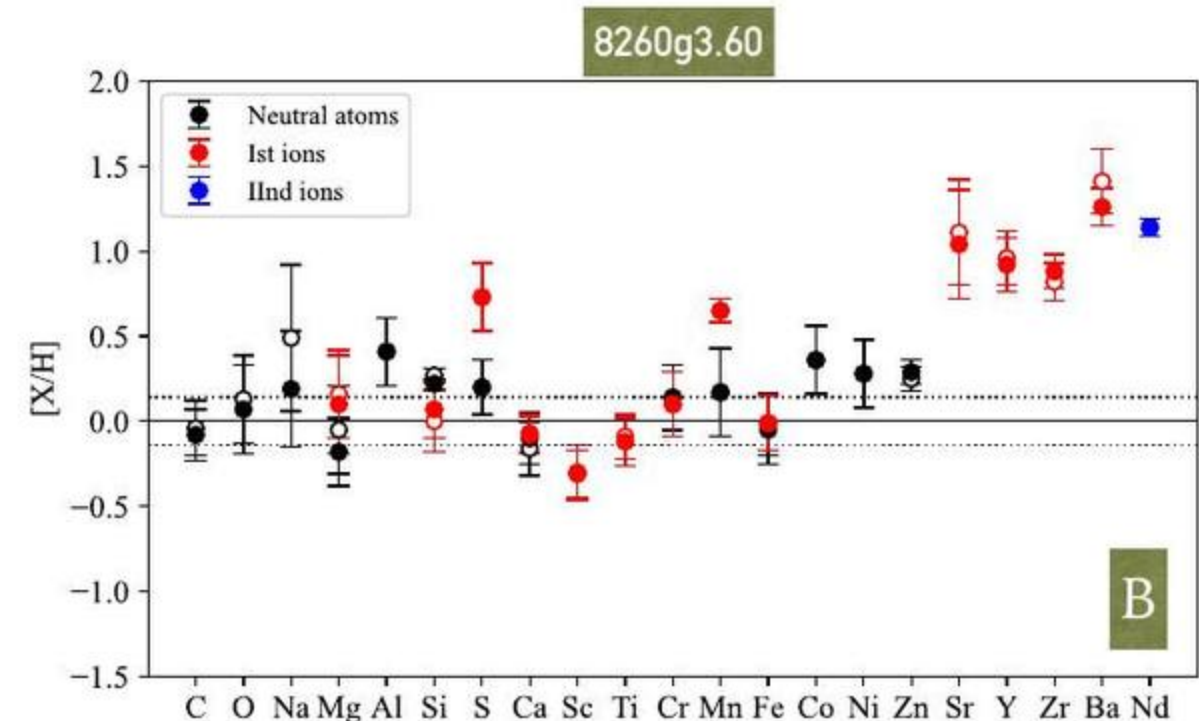
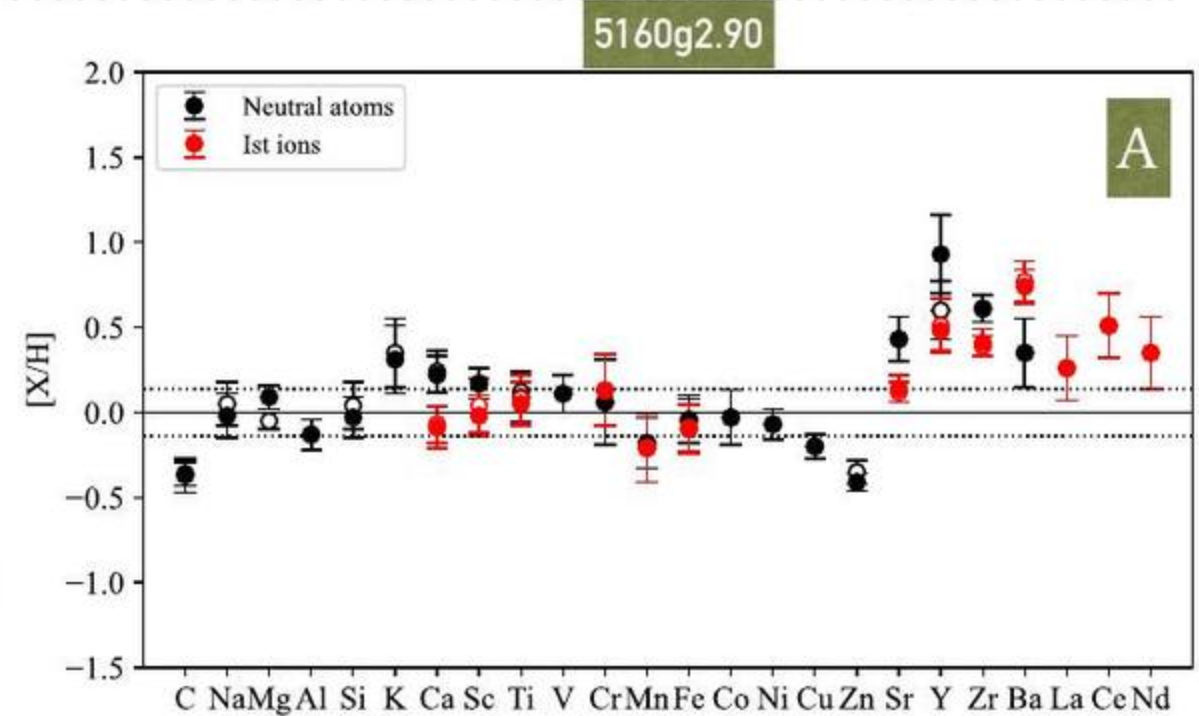
$$\begin{cases} n_i \sum (R_{ij} + C_{ij}) = \sum n_j (R_{ji} + C_{ji}) \\ \mu \frac{dI_v(z, \mu)}{dz} = -x_v I_v(z, \mu) - \eta_v(z) \end{cases}$$

Определение содержания химических элементов

- Расчет модели атмосферы по полученным фундаментальным параметрам (LLmodels, Shulyak+2004)
- Расчет синтетического спектра (SynthVb, Tsymbal+2019)
- Фитирование спектральных линий в BinMag6 (Kochukhov, 2018)

Определение содержания химических элементов

- Расчет модели атмосферы по полученным фундаментальным параметрам (LLmodels, Shulyak+2004)
- Расчет синтетического спектра (SynthVb, Tsymbal+2019)
- Фитирование спектральных линий в BinMag6 (Kochukhov, 2018)



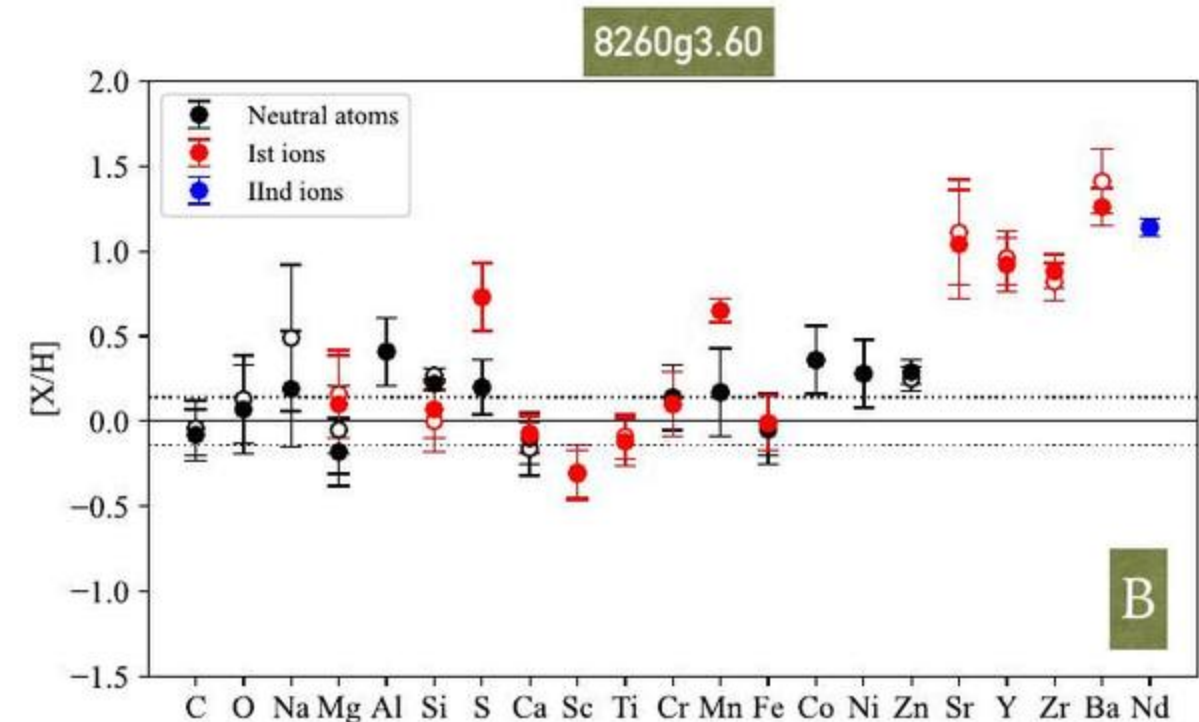
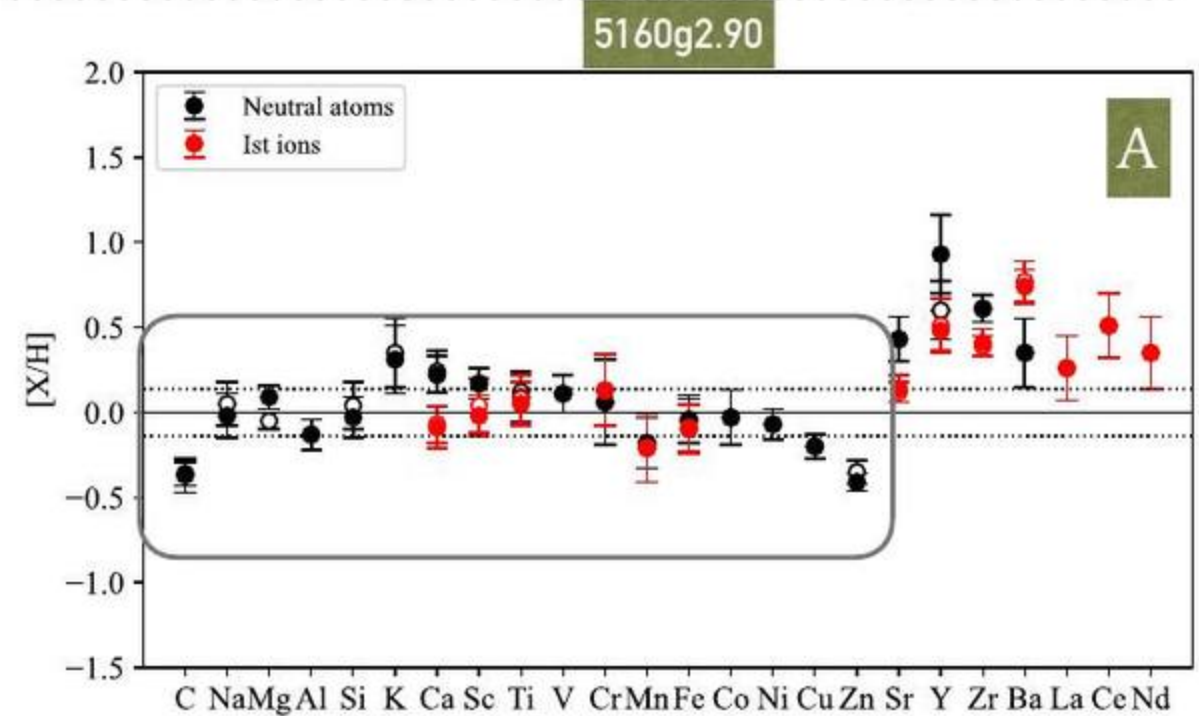
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

10

- $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Cu -0.02 ± 0.16
- Завышенное до 1 dex содержание тяжелых элементов
- Не-ЛТР поправки почти не влияют на содержание, кроме YI



Показывает признаки нормальной звезды



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

10

- $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Cu -0.02 ± 0.16
- Завышенное до 1 dex содержание тяжелых элементов
- Не-ЛТР поправки почти не влияют на содержание, кроме YI

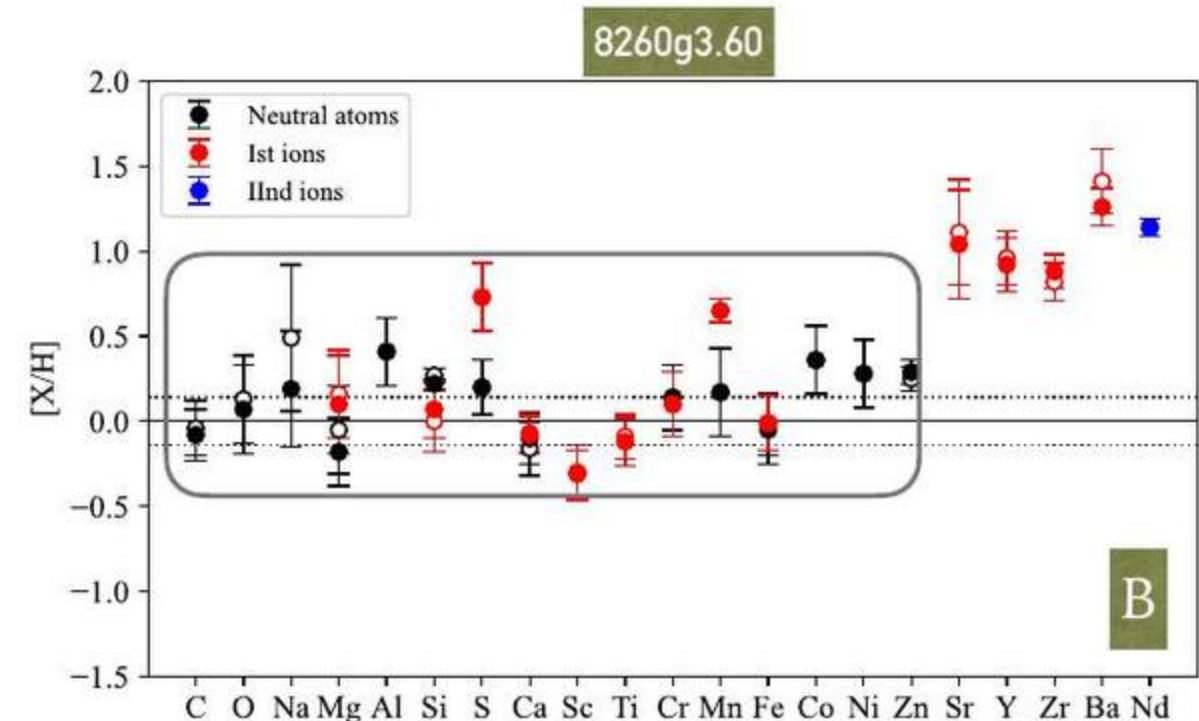
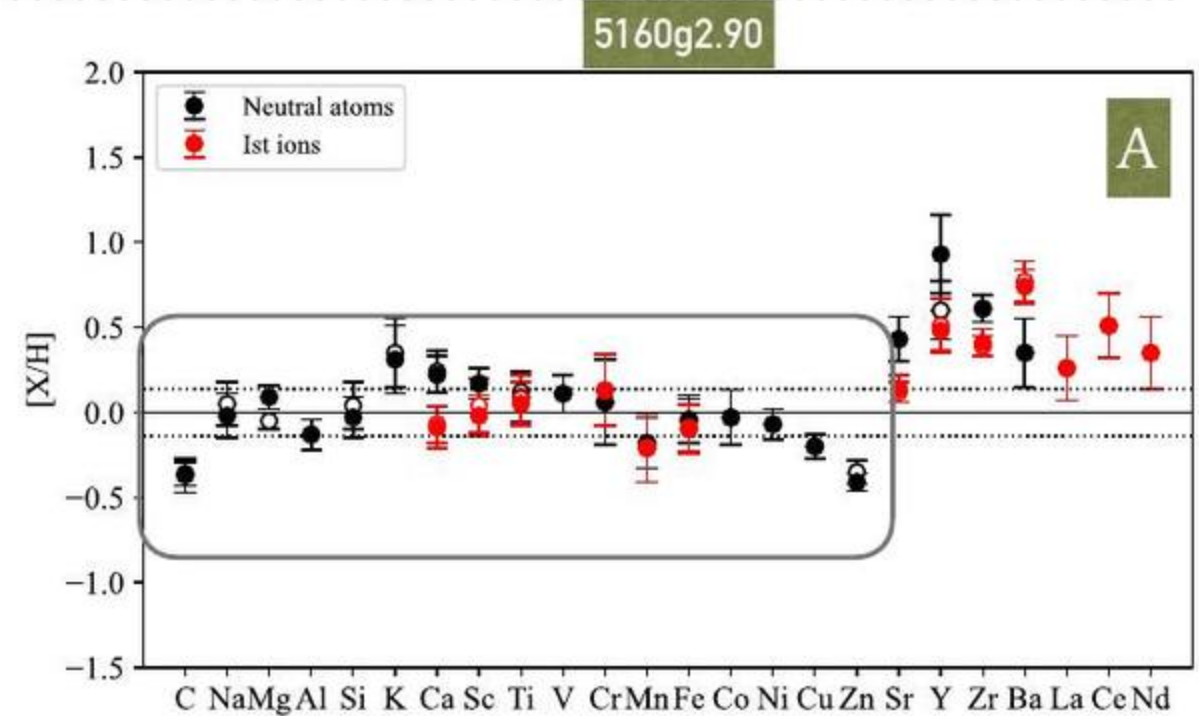


Показывает признаки нормальной звезды

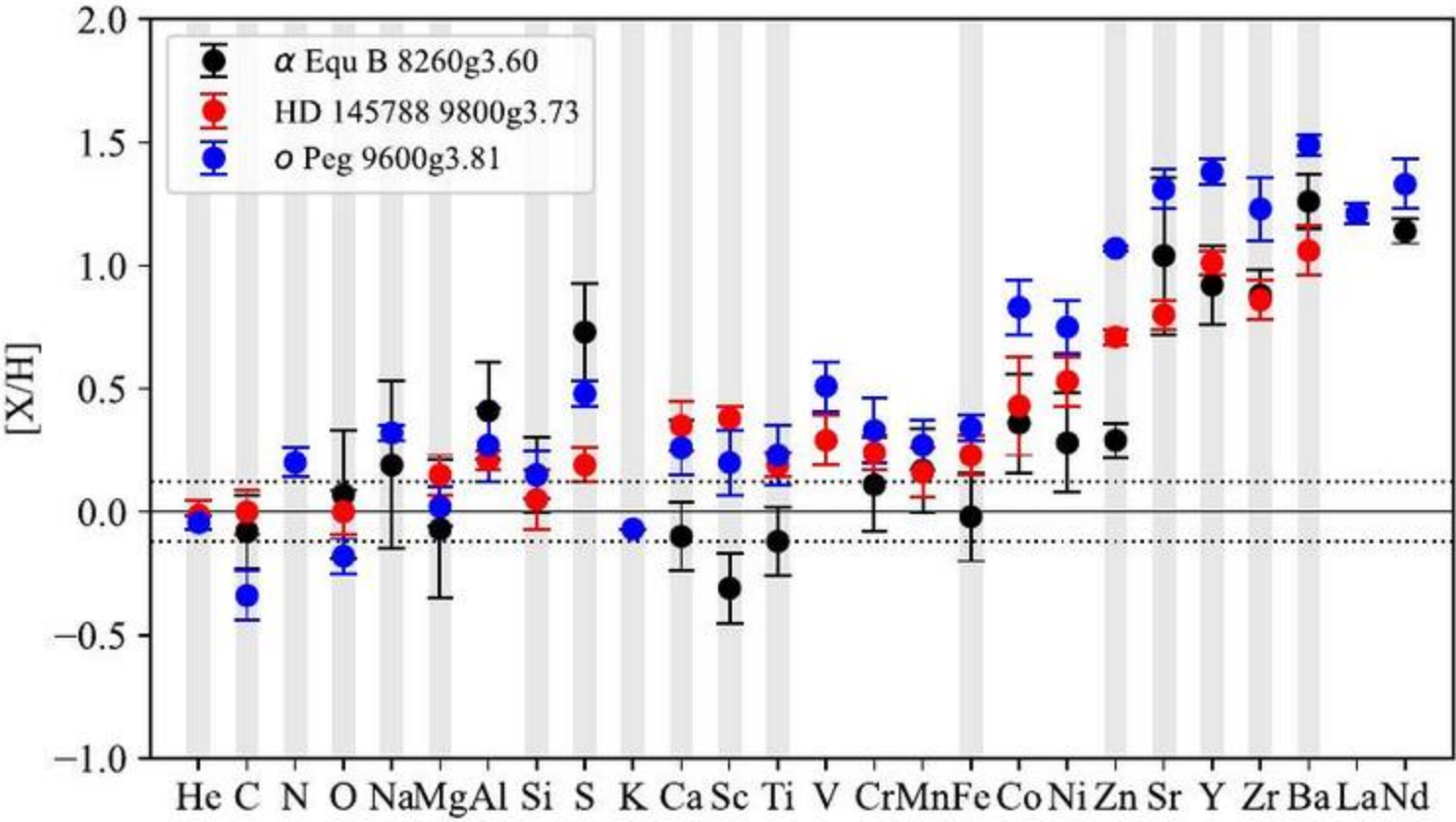
- $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Ni 0.09 ± 0.26
- Завышенное до 1.5 dex содержание тяжелых элементов
- Не-ЛТР поправки значительны для легких элементов



Показывает признаки ближе к Am звезде, чем к нормальным



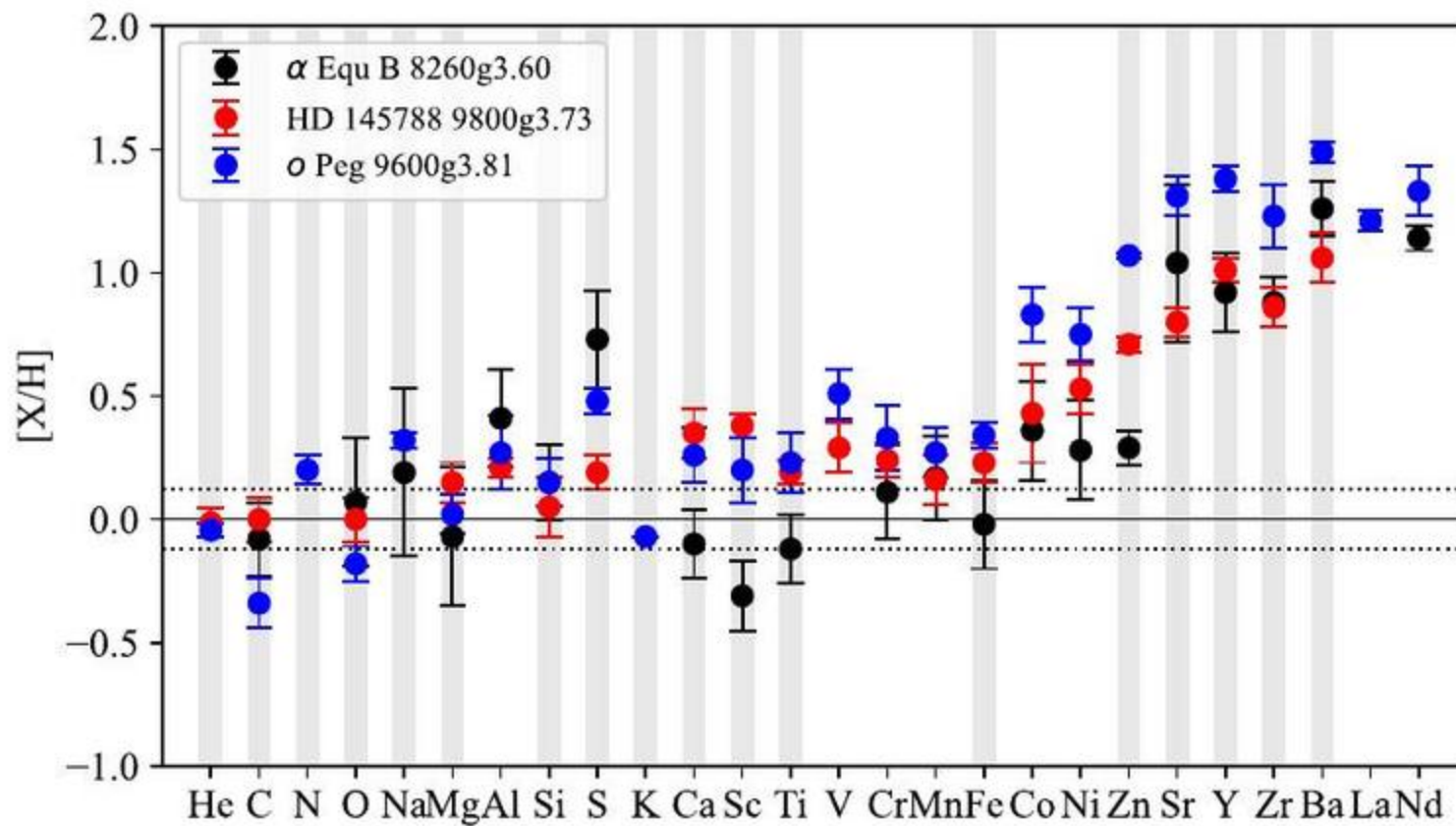
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ: СРАВНЕНИЕ



α Equulei B	RMS
vs HD 145788	-0.08 ± 0.29
vs o Peg	-0.21 ± 0.28

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ: СРАВНЕНИЕ

11



α Equulei B

RMS

vs HD 145788

-0.08 ± 0.29

vs o Peg

-0.21 ± 0.28



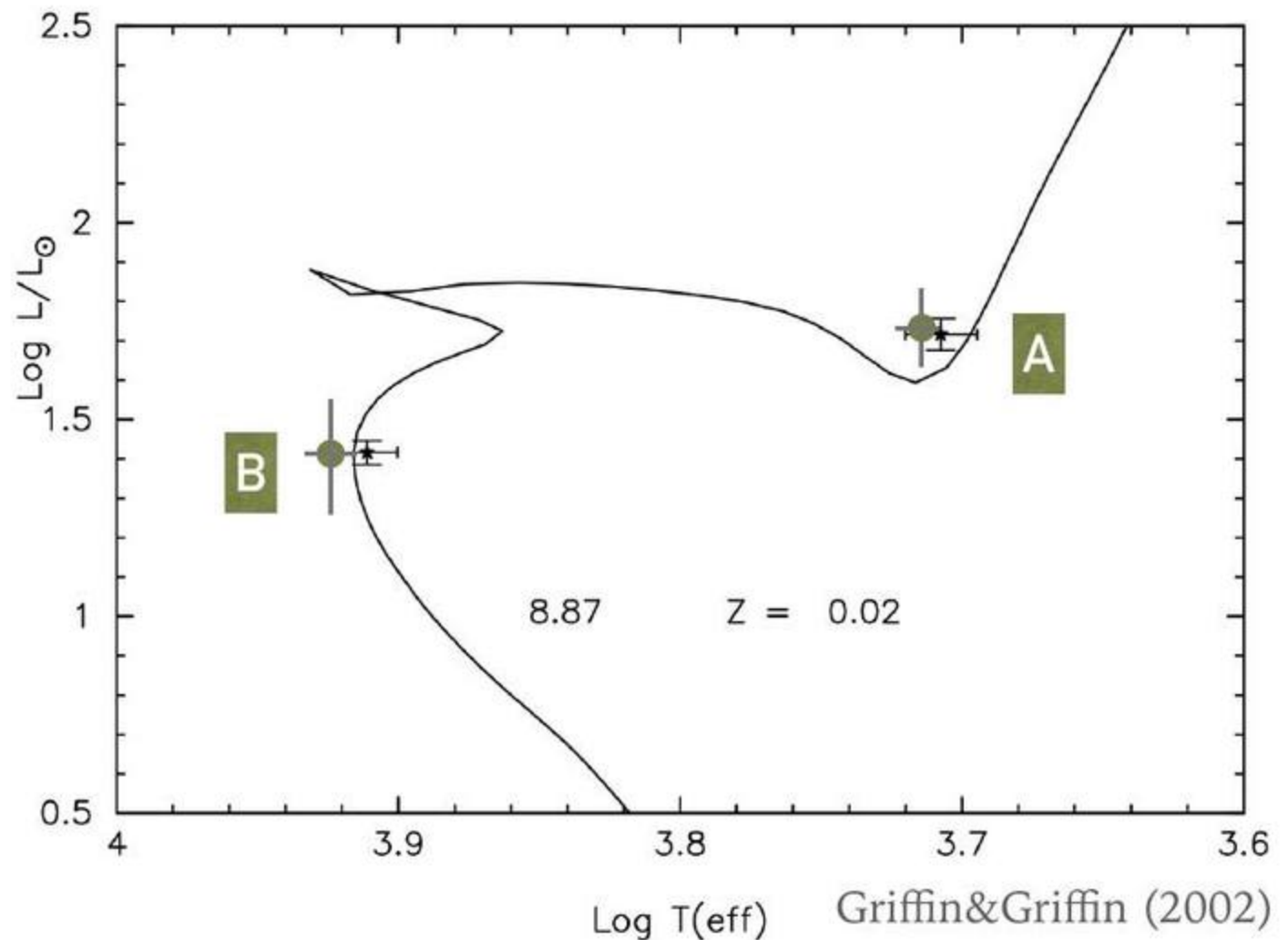
Картина химического состава в атмосфере α Equulei B близка к HD 145788, несмотря на разницу T_{eff} 1540 K



α Equulei B находится на ранней стадии формирования в Ат-звезду

ПОЛОЖЕНИЕ ЗВЕЗД НА ДИАГРАММЕ ГЕРЦШПРУНГА–РАССЕЛА ¹²

Звезды сидят на одной
изохроне ~ 0.74 Gyr



Если диффузия вызывает накопление тяжелых элементов, как в Am-звездах, то их снижение у звезды-гиганта из-за частичного перемешивания вещества согласуется с ее положением в начале ветви гигантов на диаграмме Герцшпрунга–Рассела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Впервые выполнен самосогласованный анализ химического состава двойной спектроскопической системы α Equulei, охватывающий элементы от C до Nd.
- Параметры атмосферы компонент были уточнены с помощью пакета SME (Piskunov&Valenti (2017)) и через подгонку спектрального распределения энергии к наблюдениям. Полученные фундаментальные параметры согласуются с выводами из работы Griffin&Griffin (2002) (GG02).
- Содержание химических элементов определено в приближении локального термодинамического равновесия (ЛТР) для 25 элементов от C до Ce и для 15 из них с учетом отклонений от ЛТР. Химический состав α Equ A соответствует нормальной звезде до Fe с завышенным на 0.5 dex содержанием тяжелых элементов (Sr-Y-Zr-Ba). Звезда α Equ B проявляет аномалии, характерные для звезд спектрального класса Am, с небольшим дефицитом Ca и Sc, и завышенным содержанием Sr-Y-Zr-Ba на 1.5 dex.
- Компоненты α Equulei имеют одинаковый возраст (~ 0.74 Gyr, GG02). Если диффузия вызывает накопление тяжелых элементов, как в Am-звездах, то их снижение у звезды-гиганта из-за частичного перемешивания вещества согласуется с ее положением в начале ветви гигантов на диаграмме Герцшпрунга–Рассела.

Спасибо за внимание!



Авторы выражают благодарность Т. Ситновой за предоставление результатов неЛТР-расчетов для Fe, Ti, Y и Zn, а также Л. Машонкиной за предоставление результатов неЛТР-расчетов для ScII. Авторы также признательны Т. Рябчиковой за конструктивные замечания к работе.